

Автоматизированное распознавание и классификация финансовых транзакций

Миронов Егор Петрович

КФУ ИВМиИТ

- 1 Введение
- 2 Проблематика
- 3 OCR и обработка
- 4 Извлечение данных
- 5 Классификация
- 6 Теоретическая часть
- 7 Дополнительно
- 8 Заключение

Учебная практика направлена на исследование методов анализа финансовых документов.

Учебная практика направлена на исследование методов анализа финансовых документов.

Основная задача:

- анализ изображений финансовых документов

Учебная практика направлена на исследование методов анализа финансовых документов.

Основная задача:

- анализ изображений финансовых документов
- распознавание транзакций

Учебная практика направлена на исследование методов анализа финансовых документов.

Основная задача:

- анализ изображений финансовых документов
- распознавание транзакций
- классификация операций

Рост цифровых финансовых данных:

- кассовый чек
- электронный чек
- Квитанция об оплате
- банковская выписка
- скриншот транзакции
- фотограия бумажного документа
- документы с рукописными элементами

Рост цифровых финансовых данных:

- кассовый чек
- электронный чек
- Квитанция об оплате
- банковская выписка
- скриншот транзакции
- фотограия бумажного документа
- документы с рукописными элементами

Несмотря на высокий уровень цифровизации, автоматизированная обработка изображений финансовых документов остаётся сложной задачей

На рисунке 1 продемонстрирован пример типичного документа о транзакции. А в таблице 1 перечислены основные такие докуементы, их источники, а также особенности.

Пример документа о транзакции

Пример документа о транзакции



Рисунок 1 – Классификация транзакций

Таблица 1 – Типы финансовых документов и их особенности

Тип документа	Пример источника	Особенности
Электронный чек	Интернет магазины, маркетплейсы	Различные структуры документов, наличие спец. символов
Выписка	Интернет-банкинг, PDF-отчеты	Сложная сегментация таблиц, переносы строк
Фото фискальных чеков	Камера мобильного телефона	Геометрические деформации, шумы, потеря читаемости

Функция f описывает процесс преобразования визуального представления документа в текстовое описание: $f: I \rightarrow T$

Функция f описывает процесс преобразования визуального представления документа в текстовое описание: $f: I \rightarrow T$

Ключевые этапы стандартного OCR-модуля:

1. предобработка входящих данных

Функция f описывает процесс преобразования визуального представления документа в текстовое описание: $f: I \rightarrow T$

Ключевые этапы стандартного OCR-модуля:

- 1 предобработка входящих данных
- 2 сегментация изображения

Функция f описывает процесс преобразования визуального представления документа в текстовое описание: $f: I \rightarrow T$

Ключевые этапы стандартного OCR-модуля:

- 1 предобработка входящих данных
- 2 сегментация изображения
- 3 распознавание символов

Визуализация такого процесса продемонстрирована на рисунке 2

Пример OCR-процесса

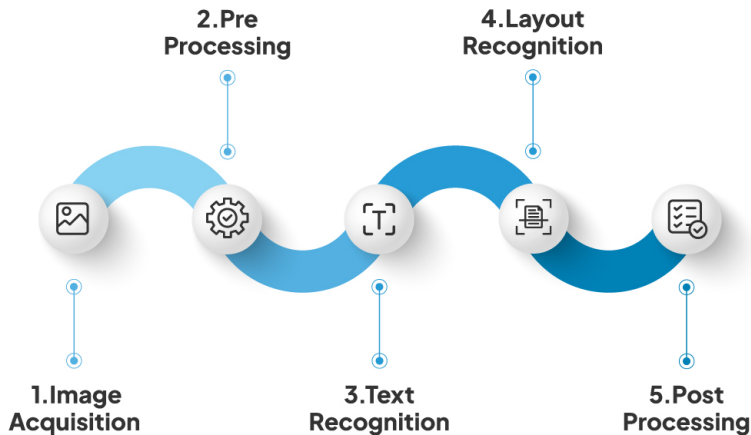


Рисунок 2 – Процесс OCR обработки

Пример OCR-процесса

Пусть исходное изображение задаётся функцией $I : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, где Ω --- множество пикселей изображения. После применения фильтра формируется сглаженное изображение $I_f = G_\sigma * I$.

Двумерное гауссово ядро определяется следующим выражением

$$G_\sigma(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right).$$

Применение гауссовой фильтрации позволяет уменьшить влияние высокочастотного шума и локальных искажений, сохранив при этом основные структурные элементы текста.

После этапа сглаживания дополнительно может выполняться бинаризация изображения. Например, с использованием порогового преобразования

$$B(x, y) = \begin{cases} 1, & I_f(x, y) \geq \tau, \\ 0, & I_f(x, y) < \tau, \end{cases}.$$

Байесовская классификация (обычно Наивный байесовский классификатор) — это вероятностный алгоритм машинного обучения, основанный на теореме Байеса. В контексте финансовых транзакций он используется для автоматической категоризации расходов (например, «Продукты», «Кафе», «Такси»), а также для выявления мошенничества. По обыкновению задается формулой

$$P(c | \mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x}|c) P(c)}{\sum_{c' \in C} P(\mathbf{x}|c') P(c')} \quad \text{Это очень важная формула в контексте OCR!}$$

Извлечение структурированной информации

Формально задачу извлечения структурированной информации можно представить как отображение: $g : T \rightarrow S$, где: $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ - последовательность токенов, $S = \{(k_i, v_i)\}_{i=1}^m$ - множество структурированных пар ключ-значение.

Извлечение структурированной информации

Формально задачу извлечения структурированной информации можно представить как отображение: $g : T \rightarrow S$, где: $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ - последовательность токенов, $S = \{(k_i, v_i)\}_{i=1}^m$ - множество структурированных пар ключ-значение.

Методы:

- Rule-based методы
- SVM / Random Forest
- CNN-based модели
- RNN / LSTM

Сравнение методов представлено в таблице 2

Таблица 2 – Сравнение методов обработки

Метод	Преимущества	Недостатки
Rule-based методы	Высокая интерпретируемость результатов, простота реализации	Низкая устойчивость к вариативности входных данных
Random Forest	Хорошая работа на небольших выборках	Качество работы существенно зависит от выбранных признаков
RNN/LSTM	Способность учитывать последовательную структуру данных	Медленное обучение и сложность параллелизации вычислений.

Классификация транзакций

Формально задачу классификации транзакций можно представить как отображение $h : S \rightarrow C$, где $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ --- множество структурированных записей, $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ --- множество категорий транзакций.

Существующие подходы классификации в рамках рассматриваемой предметной области можно разделить на несколько групп:

- правило-ориентированные методы,

Существующие подходы классификации в рамках рассматриваемой предметной области **можно разделить на несколько групп:**

- правило-ориентированные методы,
- методы машинного обучения,

Существующие подходы классификации в рамках рассматриваемой предметной области можно разделить на несколько групп:

- правило-ориентированные методы,
- методы машинного обучения,
- глубокое обучение и мультимодальные подходы,

Существующие подходы классификации в рамках рассматриваемой предметной области можно разделить на несколько групп:

- правило-ориентированные методы,
- методы машинного обучения,
- глубокое обучение и мультимодальные подходы,
- смешанные подходы

Существующие подходы классификации в рамках рассматриваемой предметной области можно разделить на несколько групп:

- правило-ориентированные методы,
- методы машинного обучения,
- глубокое обучение и мультимодальные подходы,
- смешанные подходы

Причем в большинстве случаев современные модели классификации определяют категорию транзакции как наиболее вероятный класс: $\hat{c} = \arg \max_c P(c|s)$, где $P(c|s)$ представляет вероятность принадлежности транзакции s классу c .

Рассмотрим схему обработки транзакции трансформерной моделью.

Рассмотрим схему обработки транзакции трансформерной моделью. После формирования embedding-представлений последовательность подается в трансформерную модель, где механизм self-attention вычисляет зависимости между всеми токенами входной последовательности. $P(y = k \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x})}{\sum_{j=1}^K \exp(\mathbf{w}_j^\top \mathbf{x})}$. Это позволяет модели учитывать глобальный контекст описания транзакции и эффективно выявлять семантические связи между словами.

Рассмотрим вклад отдельного признака x_i в предсказание модели. Формально чувствительность выхода можно выразить через градиент: $S_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$.

Рассмотрим вклад отдельного признака x_i в предсказание модели. Формально чувствительность выхода можно выразить через градиент: $S_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$. В глубокой модели этот градиент раскрывается по правилу цепочки: $\frac{\partial f}{\partial x} = \prod_{l=1}^L \frac{\partial h_l}{\partial h_{l-1}} = \prod_{l=1}^L J_l$,

Рассмотрим вклад отдельного признака x_i в предсказание модели. Формально чувствительность выхода можно выразить через градиент: $S_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$. В глубокой модели этот градиент раскрывается по правилу цепочки: $\frac{\partial f}{\partial x} = \prod_{l=1}^L \frac{\partial h_l}{\partial h_{l-1}} = \prod_{l=1}^L J_l$. При увеличении L произведение якобианов становится либо сильно сглаженным, либо нестабильным, что затрудняет интерпретацию влияния отдельных признаков.

Двухколоночный слайд (ТЗ требование)

Полученное контекстное представление используется на этапе классификации для определения категории транзакции, например: покупки, переводы, коммунальные платежи или подписки.
Схема процесса на рисунке 3

Двухколоночный слайд (ТЗ требование)

Полученное контекстное представление используется на этапе классификации для определения категории транзакции, например: покупки, переводы, коммунальные платежи или подписки. Схема процесса на рисунке 3

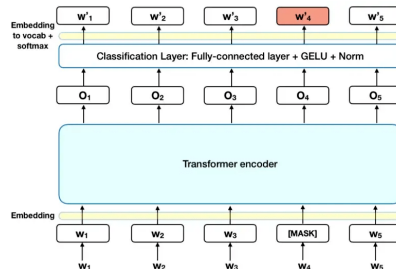


Рисунок 3 – Классификация транзакций

Теорема 1

Любая транзакция может быть представлена как вектор признаков в пространстве $\mathbb{R}^n$.

Теорема 1

Любая транзакция может быть представлена как вектор признаков в пространстве $\mathbb{R}^n$.

Доказательство.

Каждый документ содержит конечное число параметров: сумма, дата, тип.
Следовательно, отображение в $\mathbb{R}^n$ существует. □

Утверждение 1

Точность классификации увеличивается при использовании контекста документа.

Утверждение и пример

Утверждение 1

Точность классификации увеличивается при использовании контекста документа.

Пример 2

Цифровой чек магазина с одинаковой суммой может быть классифицирован как:

- трата в категории "Еда"
- трата в категории "Продукты"
- тараты в категории "Доставка"

Контекст того, что чек был сформирован в приложении доставки увеличивает точность верной классификации.

- OCR системы

- OCR системы
- NLP обработка

Промежуточная обработка данных
Продолжение обработки
Текст появится со 2 overlay

- OCR системы
- NLP обработка
- Классификация

Финальный этап анализа

Промежуточная обработка данных

Продолжение обработки

Текст появится со 2 overlay

$$\mathcal{L} = -\log P(y | \mathbf{x}) = -\log \frac{\mathbf{e}^{w_y^\top \mathbf{x}}}{\sum_k \mathbf{e}^{w_k^\top \mathbf{x}}} = -w_y^\top \mathbf{x} + \log \sum_k \mathbf{e}^{w_k^\top \mathbf{x}}$$

$$Q(\theta | \theta^{(t)}) = \mathbb{E}_{Z \sim P(Z | X, \theta^{(t)})} [\log P(X, Z | \theta)] \theta^{(t+1)} = \arg \max_{\theta} Q(\theta | \theta^{(t)})$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \arg \max_{\mathbf{y}} P(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = \arg \max_{\mathbf{y}} \sum_t \log P(y_t | y_{t-1}, \mathbf{x})$$

- Исследованы OCR методы
- Проанализированы ML подходы
- Выявлена проблема универсальности

- Исследованы OCR методы
- Проанализированы ML подходы
- Выявлена проблема универсальности

Итог:

Необходим модульный подход

Список литературы

-  Современное состояние отечественных цифровых экосистем как элемента потребительского рынка онлайн торговли / М. В. Шендо, Е. В. Сви- ридова, М. В. Липаев, А. П. Володин.
-  Роль технологий искусственного интеллекта в цифровой транс- формации экономики / Е. А. Яковлева, А. Н. Виноградов, Л. В. Александро- ва, А. П. Филимонов.
-  Пантелеева А. И. Применение компьютерного зрения для анализа графической информации в экономике.